

Exo 3 feuille 4

La preuve de $\left(\frac{k^n}{n^k}\right) \rightarrow \infty$ était un peu longue.

Je veux montrer la dernière limite, $\left(\frac{n!}{x^n}\right) \rightarrow \infty$, ou
autrement dit, $\left(\frac{x^n}{n!}\right) \rightarrow 0$ quelque soit $x > 0$.

Soit $u_n := \frac{x^n}{n!}$. Si $0 < x \leq 1$, c'est clair (si $0 < x < 1$,
 x^n devient très petit !). Donc soit $x > 1$. On regarde que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} = \frac{x^{n+1} / x^n}{(n+1)! / n!} = \frac{x}{n+1}.$$

On va choisir $N \gg 0$ très grand (p.ex. $N = 500\,000\,000$)

et $n > N$. Alors $\frac{x}{n+1} \leq \frac{1}{2}$, donc

fixe !

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{2} u_{n-1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 u_{n-2} \leq \dots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} \cdot u_N = \frac{1}{2^n} \cdot \underbrace{2^N \cdot u_N}_{\substack{\downarrow n \rightarrow \infty \\ 0}}$$

Et du coup avec notre astuce $(u_n) \rightarrow 0$.